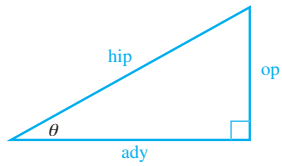
(a) $c = -1, k = 1.4, n = 0.7$ (b) $c = 2, k = 1.4, n = 1$

(c) $c = 0, k = 0.9, n = 0.6$

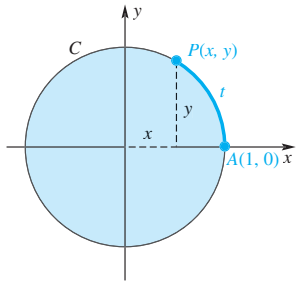
Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $(x^2 + 1)^3$ **2.** $f(g(x))$ **3.** 2; la izquierda **4.** un cociente de dos funciones polinomiales.

0.7 Funciones trigonométricas



$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}} \qquad \cos\theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}} \qquad \tan\theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

Figura 1



Círculo unitario

Figura 2

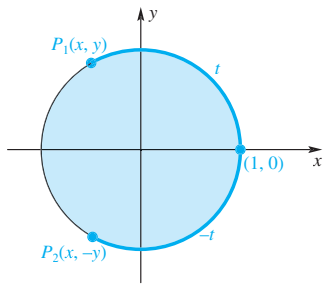


Figura 3

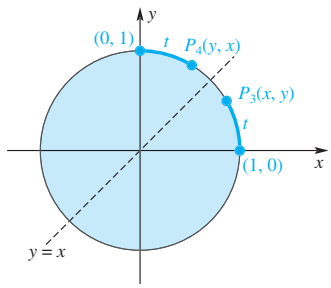


Figura 4

Probablemente ha visto la definición de las funciones trigonométricas, con base en triángulos rectángulos. La figura 1 resume las definiciones de las funciones seno, coseno y tangente. Debe revisar con cuidado la figura 1, ya que estos conceptos son necesarios para muchas aplicaciones posteriores en este texto.

Más generalmente, definimos las funciones trigonométricas con base en el círculo unitario. El círculo unitario, que denotamos con C, es el círculo con radio 1 y centro en el origen, cuya circunferencia tiene ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Sea A el punto $(1, 0)$ y sea t un número positivo. Existe un solo punto P en el círculo C tal que la distancia, medida en *sentido contrario de las manecillas del reloj* alrededor del arco AP, es igual a t. (Véase la figura 2). Recuerde que la circunferencia de un círculo con radio r es $2\pi r$, de modo que la circunferencia de C es 2π. Por lo tanto, si $t = \pi$, entonces el punto P está exactamente a la mitad del camino alrededor del círculo iniciando en el punto A; en este caso, P es el punto $(-1, 0)$. Si $t = 3\pi/2$, entonces P es el punto $(0, -1)$ y si $t = 2\pi$, entonces P es el punto A. Si $t > 2\pi$, entonces le tomará más de un circuito completo del círculo para trazar el arco AP.

Cuando $t < 0$, trazamos el círculo en el *sentido de las manecillas del reloj*. Habrá un solo punto P en el círculo C tal que la longitud del arco, medida en dirección de las manecillas del reloj a partir de A, sea t. Así, para cada número real t, podemos asociar un único punto $P(x, y)$ en el círculo unitario. Esto nos permite construir las definiciones clave de las funciones seno y coseno. Las funciones seno y coseno se escriben como sen y cos, en lugar de una sola letra como f o g. Por lo regular, se omiten los paréntesis alrededor de la variable independiente, a menos que exista alguna ambigüedad.

Definición **Funciones seno y coseno**

Sea t un número real que determina el punto $P(x, y)$, como se explicó anteriormente. Entonces

$$\operatorname{sen} t = y \qquad \text{y} \qquad \cos t = x$$

Propiedades básicas del seno y del coseno Varios hechos son casi inmediatos a partir de las definiciones dadas anteriormente. Primero, como t puede ser cualquier número real, el dominio de las funciones seno y coseno es $(-\infty, \infty)$ Segundo, x y y siempre están entre -1 y 1. Así, el rango para las funciones seno y coseno es el intervalo $[-1, 1]$.

Puesto que el círculo unitario tiene 2π de circunferencia, los valores de t y $t + 2\pi$ determinan el *mismo* punto $P(x, y)$. Por lo tanto,

$$\operatorname{sen}(t + 2\pi) = \operatorname{sen} t \qquad \text{y} \qquad \cos(t + 2\pi) = \cos t$$

(Observe que los paréntesis son necesarios para dejar claro que queremos $\operatorname{sen}(t + 2\pi)$ en lugar de $(\operatorname{sen} t) + 2\pi$. La expresión $\operatorname{sen} t + 2\pi$ sería ambigua).

Los puntos P_1 y P_2 que corresponden a t y $-t$, respectivamente, son simétricos con respecto al eje x (véase la figura 3). Por lo tanto, las abscisas para P_1 y P_2 son las mismas y las ordenadas y sólo difieren en el signo. En consecuencia,

$$\operatorname{sen}(-t) = -\operatorname{sen} t \qquad \text{y} \qquad \cos(-t) = \cos t$$

En otras palabras, seno es una función impar y coseno es una función par.

Los puntos P_3 y P_4 correspondientes a t y $\pi/2 - t$, respectivamente, son simétricos con respecto a la recta $y = x$ y, por lo tanto, tenemos sus coordenadas intercambiadas (véase la figura 4). Esto significa que

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t \qquad \text{y} \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{sen} t$$

Por último, mencionamos una identidad importante que relaciona las funciones seno y coseno:

$$\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1$$

para todo número real t. Esta identidad se deriva del hecho de que el punto (x, y) está en la circunferencia del círculo unitario, de aquí que x y y deben satisfacer $x^2 + y^2 = 1$.

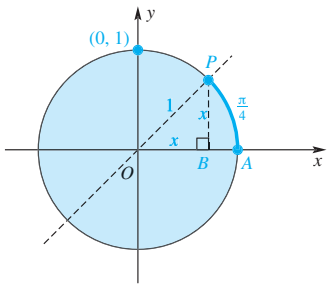


Figura 5

Gráficas de seno y coseno Para graficar $y = \operatorname{sen} t$ y $y = \cos t$, seguimos nuestro procedimiento usual de construir una tabla de valores, trazar los puntos correspondientes y unir estos puntos con una curva suave. Sin embargo, hasta ahora sólo conocemos los valores de seno y coseno para pocos valores de t. Otros valores pueden determinarse a partir de argumentos geométricos. Por ejemplo, si $t = \pi/4$, entonces t determina el punto medio del camino, si se recorre el círculo unitario en sentido contrario a las manecillas del reloj, entre los puntos $(1, 0)$ y $(0, 1)$. Por simetría, x y y estarán en la recta $y = x$, de modo que $y = \operatorname{sen} t$ y $x = \cos t$ serán iguales. Así, los dos catetos del triángulo rectángulo OBP son iguales, y la hipotenusa es 1 (véase la figura 5). Puede aplicarse el Teorema de Pitágoras para obtener:

$$1 = x^2 + x^2 = \cos^2\frac{\pi}{4} + \cos^2\frac{\pi}{4}$$

t	sen t	cos t
0	0	1
$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/2$	1	0
$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$
$3\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
$5\pi/6$	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$
π	0	-1

De esto concluimos que $\cos(\pi/4) = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$. De manera análoga, $\operatorname{sen}(\pi/4) = \sqrt{2}/2$. Podemos determinar sen t y cos t para otros valores de t. Algunos de éstos se muestran en la tabla que aparece en el margen. Utilizando estos resultados, junto con varios resultados de una calculadora (en modo de radianes), obtenemos las gráficas que se muestran en la figura 6.

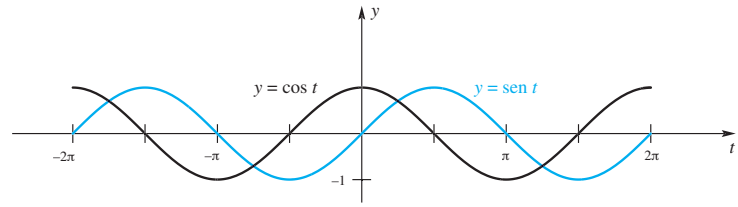


Figura 6

Con respecto a estas gráficas, cuatro cosas son notables:

1. Tanto sen t como cos t tienen como rango de -1 a 1.
2. Ambas gráficas se repiten en intervalos adyacentes de longitud 2π.
3. La gráfica de $y = \operatorname{sen} t$ es simétrica respecto al origen, y $y = \cos t$ es simétrica con respecto al eje y. (Por lo tanto, la función seno es impar y la función coseno es par).
4. La gráfica de $y = \operatorname{sen} t$ es la misma que la de $y = \cos t$, pero trasladada $\pi/2$ unidades hacia la derecha.

El siguiente ejemplo trata con funciones de la forma sen(at) o cos(at), que con frecuencia aparecen en las aplicaciones.

EJEMPLO 1 Bosqueje las gráficas de

(a) $y = \operatorname{sen}(2\pi t)$ (b) $y = \cos(2t)$

SOLUCIÓN

(a) Cuando t va de 0 a 1, el argumento $2\pi t$ varía de 0 a 2π. Por lo tanto, la gráfica de esta función se repetirá en intervalos adyacentes de longitud 1. Con base en las entradas de la siguiente tabla, podemos bosquejar una gráfica de $y = \operatorname{sen}(2\pi t)$.

t	$\operatorname{sen}(2\pi t)$	t	$\operatorname{sen}(2\pi t)$
0	$\operatorname{sen}(2\pi \cdot 0) = 0$	$\frac{5}{8}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{5}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{1}{8}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{1}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{3}{4}\right) = -1$
$\frac{1}{4}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{1}{4}\right) = 1$	$\frac{7}{8}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{7}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{3}{8}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{3}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\operatorname{sen}(2\pi \cdot 1) = 0$
$\frac{1}{2}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = 0$	$\frac{9}{8}$	$\operatorname{sen}\left(2\pi \cdot \frac{9}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

La figura 7 muestra un bosquejo de la gráfica de $y = \operatorname{sen}(2\pi t)$.

(b) Conforme t varía de 0 a π, el argumento $2t$ varía de 0 a 2π. Por lo tanto, la gráfica de $y = \cos(2t)$ se repetirá en intervalos adyacentes de longitud π. Una vez que construimos una tabla podemos bosquejar una gráfica de $y = \cos(2t)$. La figura 8 muestra la gráfica de $y = \cos(2t)$.

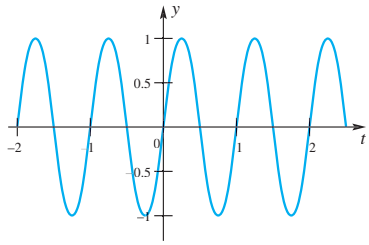


Figura 7

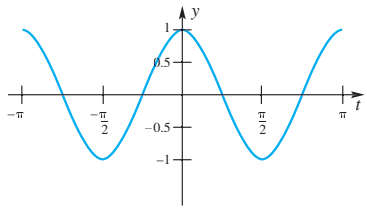


Figura 8

t	$\cos(2t)$	t	$\cos(2t)$
0	$\cos(2 \cdot 0) = 1$	$\frac{5\pi}{8}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{5\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{8}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{3\pi}{4}\right) = 0$
$\frac{\pi}{4}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = 0$	$\frac{7\pi}{8}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{7\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{3\pi}{8}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{3\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	π	$\cos(2 \cdot \pi) = 1$
$\frac{\pi}{2}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -1$	$\frac{9\pi}{8}$	$\cos\left(2 \cdot \frac{9\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

■

Periodo y amplitud de las funciones trigonométricas Una función f es **periódica** si existe un número p tal que

$$f(x + p) = f(x)$$

para todos los números reales x en el dominio de f. El número positivo p más pequeño de tales números se denomina **periodo** de f. La función seno es periódica porque $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen} x$ para toda x. También es cierto que

$$\operatorname{sen}(x + 4\pi) = \operatorname{sen}(x - 2\pi) = \operatorname{sen}(x + 12\pi) = \operatorname{sen} x$$

para toda x. Por lo tanto, 4π, -2π y 12π son números p con la propiedad de que $\operatorname{sen}(x + p) = \operatorname{sen} x$. El periodo se define como el número positivo más pequeño p. Para la función seno, el positivo más pequeño p con la propiedad de que $\operatorname{sen}(x + p) = \operatorname{sen} x$ es $p = 2\pi$. En consecuencia, decimos que la función seno es periódica, con periodo 2π. La función coseno también es periódica, con periodo 2π.

La función $\operatorname{sen}(at)$, con $a > 0$, $2\pi/a$ ya que

$$\operatorname{sen}\left[a\left(t + \frac{2\pi}{a}\right)\right] = \operatorname{sen}[at + 2\pi] = \operatorname{sen}(at)$$

El periodo de la función $\cos(at)$ también es $2\pi/a$.

EJEMPLO 2 ¿Cuáles son los periodos de las funciones siguientes?

(a) $\operatorname{sen}(2\pi t)$ (b) $\cos(2t)$ (c) $\operatorname{sen}(2\pi t/12)$

SOLUCIÓN

(a) Como la función $\operatorname{sen}(2\pi t)$ es de la forma $\operatorname{sen}(at)$ con $a = 2\pi$, su periodo es $p = \dfrac{2\pi}{2\pi} = 1$.

(b) La función $\cos(2t)$ es de la forma $\cos(at)$ con $a = 2$. Por lo tanto, el periodo de $\cos(2t)$ es $p = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$.

(c) La función $\operatorname{sen}(2\pi t/12)$ tiene periodo $p = \dfrac{2\pi}{2\pi/12} = 12$. ■

Si la función periódica f alcanza un máximo y un mínimo, definimos la **amplitud** A como la mitad de la distancia vertical entre el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica.

EJEMPLO 3 Determine la amplitud de las siguientes funciones periódicas.

(a) $\operatorname{sen}(2\pi t/12)$ (b) $3\cos(2t)$

(c) $50 + 21\operatorname{sen}(2\pi t/12 + 3)$

SOLUCIÓN

(a) Como el rango de la función $\operatorname{sen}(2\pi t/12)$ es $[-1, 1]$, su amplitud es $A = 1$.

(b) La función $3\cos(2t)$ tomará valores de -3 (lo cual ocurre cuando $t = \pm\dfrac{\pi}{2}, \pm\dfrac{3\pi}{2}, \ldots$) a 3 (lo cual se da cuando $t = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \ldots$). Por lo tanto, la amplitud es $A = 3$.

(c) La función $21\operatorname{sen}(2\pi t/12 + 3)$ toma valores que van de -21 a 21. Por lo tanto, $50 + 21\operatorname{sen}(12\pi t/12 + 3)$ toma valores de $50 - 21 = 29$ a $50 + 21 = 71$. Por lo tanto, la amplitud es 21. ■

En general, para $a > 0$ y $A > 0$,

$$C + A\operatorname{sen}(a(t+b)) \text{ y } C + A\cos(a(t+b)) \text{ tienen periodo } \frac{2\pi}{a} \text{ y amplitud } A.$$

Las funciones trigonométricas se pueden usar para modelar diferentes fenómenos físicos, incluyendo niveles diarios de la marea y temperaturas anuales.

EJEMPLO 4 La temperatura alta normal para San Luis, Missouri, varía desde 37°F para el 15 de enero hasta 89°F para el 15 de julio. La temperatura alta normal sigue aproximadamente una curva sinusoidal.

(a) Determine valores de C, A, a y b tales que

$$T(t) = C + A\operatorname{sen}(a(t+b))$$

donde t, expresada en meses desde el 1 de enero, es un modelo razonable para la temperatura alta normal.

(b) Utilice este modelo para aproximar la temperatura alta normal para el 15 de mayo.

SOLUCIÓN

(a) La función pedida debe tener periodo $t = 12$, ya que las estaciones se repiten cada 12 meses. Así, $\dfrac{2\pi}{a} = 12$, de modo que tenemos $a = \dfrac{2\pi}{12}$. La amplitud es la mitad de la diferencia entre los puntos más alto y más bajo; en este caso $A = \dfrac{1}{2}(89 - 37) = 26$.

El valor de C es igual a la mitad de las temperaturas baja y alta, de modo que $C = \frac{1}{2}(89 + 37) = 63$. Por lo tanto, la función $T(t)$ será de la forma

$$T(t) = 63 + 26\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{12}(t + b)\right)$$

La única constante que queda por determinar es b. La temperatura normal alta inferior es 37, que ocurre el 15 de enero, aproximadamente a mediados de enero. Así, nuestra función debe satisfacer $T(1/2) = 37$, y la función debe alcanzar su mínimo de 37 cuando $t = 1/2$. La figura 9 resume la información que tenemos hasta el momento. La función $63 + 26\,\text{sen}(2\pi t/12)$ alcanza su mínimo cuando $2\pi t/12 = -\pi/2$, esto es, cuando $t = -3$. Por lo tanto, debemos trasladar hacia la derecha $1/2 - (-3) = 7/2$ unidades, la curva definida por $y = 63 + 26\,\text{sen}(2\pi t/12)$. En la sección 0.6 mostramos que reemplazar x por $x - c$ traslada la gráfica de $y = f(x)$ hacia la derecha c unidades. Así, para trasladar la gráfica de $y = 63 + 26\,\text{sen}(2\pi t/12)$ hacia la derecha $7/2$ unidades, debemos reemplazar t con $t - 7/2$. Por lo tanto,

$$T(t) = 63 + 26\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{12}\left(t - \frac{7}{2}\right)\right)$$

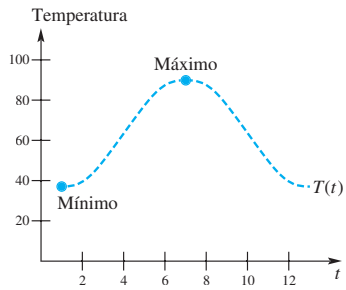


Figura 9

La figura 10 muestra una gráfica de la temperatura alta normal T como una función de t, donde t está dada en meses.

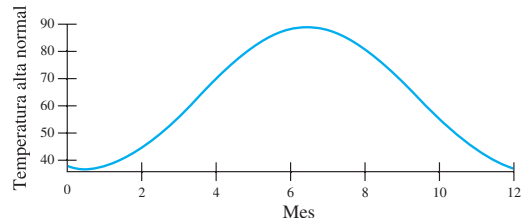


Figura 10

Modelos y modelación

Es importante tener presente que todos los modelos, como éste, son simplificaciones de la realidad. (Por esta razón se denominan *modelos*). Aunque tales modelos son inherentemente simplificaciones de la realidad, muchos de ellos son útiles para realizar pronósticos.

(b) Para estimar la temperatura alta normal el 15 de mayo, sustituimos $t = 4.5$ (ya que la mitad de mayo está a cuatro y medio meses del inicio del año) y obtenemos

$$T(4.5) = 63 + 26\,\text{sen}(2\pi(4.5 - 3.5)/12) = 76$$

La temperatura alta normal para San Luis el 15 de mayo realmente es de 75°F. De este modo, nuestro modelo sobreestima por 1°, lo cual es sorprendentemente preciso considerando la poca información que fue dada. ■

Otras cuatro funciones trigonométricas Podríamos valernos sólo de las funciones seno y coseno, pero es conveniente introducir cuatro funciones trigonométricas más: tangente, cotangente, secante y cosecante.

$$\tan t = \frac{\text{sen } t}{\cos t} \qquad \cot t = \frac{\cos t}{\text{sen } t}$$

$$\sec t = \frac{1}{\cos t} \qquad \csc t = \frac{1}{\text{sen } t}$$

Lo que sabemos de seno y coseno nos proporcionará, de forma automática, conocimiento acerca de estas cuatro nuevas funciones.

EJEMPLO 5 Demuestre que la tangente es una función impar.

SOLUCIÓN

$$\tan(-t) = \frac{\operatorname{sen}(-t)}{\cos(-t)} = \frac{-\operatorname{sen} t}{\cos t} = -\tan t$$ ■

EJEMPLO 6 Verifique que las siguientes son identidades.

$$1 + \tan^2 t = \sec^2 t \qquad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

SOLUCIÓN

$$1 + \tan^2 t = 1 + \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t} = \frac{\cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t} = \frac{1}{\cos^2 t} = \sec^2 t$$

$$1 + \cot^2 t = 1 + \frac{\cos^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} = \frac{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t} = \csc^2 t$$ ■

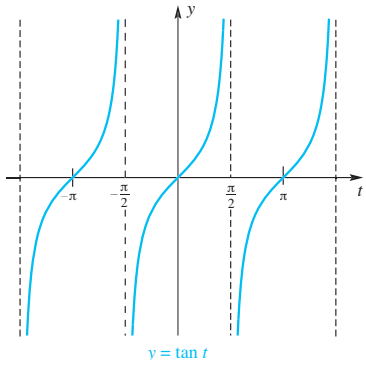


Figura 11

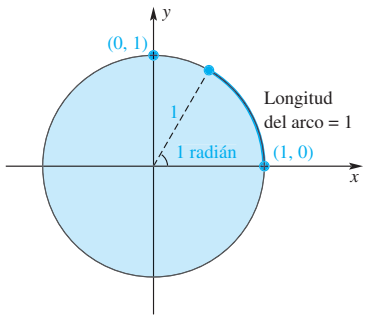


Figura 12

Grados	Radianes
0	0
30	π/6
45	π/4
60	π/3
90	π/2
120	2π/3
135	3π/4
150	5π/6
180	π
360	2π

Figura 13

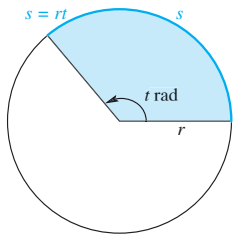


Figura 14

Relación con la trigonometría del ángulo Por lo común, los ángulos se miden en grados o en radianes. Por definición, un radián es el ángulo que corresponde a un arco de longitud 1 en un círculo unitario. Véase la figura 12. El ángulo que corresponde a una vuelta completa mide 360°, pero sólo 2π radianes. De manera equivalente, un ángulo llano (de lados colineales)medirá 180° o π radianes, un hecho importante para recordar.

$$180^\circ = \pi \text{ radianes} \approx 3.1415927 \text{ radianes}$$

Esto conduce a los resultados

$$1 \text{ radián} \approx 57.29578^\circ \qquad 1^\circ \approx 0.0174533 \text{ radián}$$

La figura 13 muestra algunas otras conversiones comunes entre grados y radianes.

La división de una vuelta en 360 partes es muy arbitraria (debida a los antiguos babilonios, a quienes les agradaban los múltiplos de 60). La división en 2π partes es más fundamental y yace en el uso casi universal de la medida radián en cálculo. En particular, observe que la longitud s del arco que corta un círculo de radio r por medio de un ángulo central de t radianes satisface (véase la figura 14)

$$\frac{s}{2\pi r} = \frac{t}{2\pi}$$

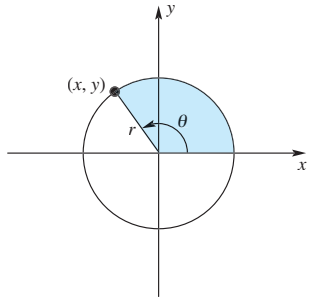
Esto es, la fracción de la circunferencia total $2\pi r$ correspondiente a un ángulo t es la misma fracción del círculo unitario que corresponde al mismo ángulo t. Esto implica que $s = rt$.

Cuando $r = 1$, esto da $s = t$, *lo cual* significa que *la longitud del arco en el círculo unitario cortado por un ángulo central de t radianes es t*. Esto es correcto incluso si t es negativa, con tal que interpretemos la longitud como negativa cuando se mide en dirección de las manecillas del reloj.

EJEMPLO 7 Determine la distancia recorrida por una bicicleta, cuyas ruedas tienen un radio de 30 centímetros, cuando éstas han girado 100 revoluciones.

Otra vista

Hemos tenido al círculo unitario como base de nuestro estudio de trigonometría. También podríamos utilizar un círculo de radio r.



Entonces

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{y}{r}$$

$$\cos\theta = \frac{x}{r}$$

SOLUCIÓN Utilizamos el hecho de que $s = rt$, reconociendo que 100 revoluciones corresponden a $100\cdot(2\pi)$ radianes.

$$s = (30)(100)(2\pi) = 6000\pi \approx 18{,}849.6 \text{ centímetros} \approx 188.5 \text{ metros} \quad \blacksquare$$

Ahora podemos hacer la conexión entre la trigonometría del ángulo y la trigonometría del círculo unitario. Si θ es un ángulo medido en k radianes, es decir, si θ es un ángulo que corta un arco de longitud t del círculo unitario, entonces

$$\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen} t \qquad \cos\theta = \cos t$$

En cálculo, cuando encontramos un ángulo medido en grados, casi siempre lo cambiamos a radianes antes de realizar cualquier cálculo. Por ejemplo,

$$\operatorname{sen} 31.6^\circ = \operatorname{sen}\left(31.6 \cdot \frac{\pi}{180}\text{radián}\right) \approx \operatorname{sen} 0.552$$

Lista de identidades importantes No gastaremos espacio en verificar todas las identidades siguientes. Simplemente aseguraremos su validez y sugerimos que la mayoría de ellas será necesaria en alguna parte de este texto.

Identidades trigonométricas Lo siguiente es cierto para toda x y toda y, siempre que ambos lados estén definidos para las x y y seleccionadas.

Identidades par-impar

$$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

Identidades de las cofunciones

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{sen} x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

Identidades pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Identidades para la suma de ángulos

$$\operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen} x \cos y + \cos x \operatorname{sen} y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

Identidades del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$$

$$= 2\cos^2 x - 1$$

$$= 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

Identidades del medio ángulo

$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Identidades aditivas

$$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y = 2\operatorname{sen}\left(\frac{x + y}{2}\right)\cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x + y}{2}\right)\cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

Identidades multiplicativas

$$\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y = -\tfrac{1}{2}[\cos(x + y) - \cos(x - y)]$$
$$\cos x \cos y = \tfrac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$$
$$\operatorname{sen} x \cos y = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y)]$$

Revisión de conceptos

1. El dominio natural de la función seno es _____; su rango es _____.

2. El periodo de la función coseno es _____; el periodo de la función seno es _____; el periodo de la función tangente es _____.

3. Como $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$, la función seno es _____ y como $\cos(-x) = \cos x$, la función coseno es _____.

4. Si $(-4, 3)$ está en el lado terminal de un ángulo θ cuyo vértice está en el origen y su lado inicial está a lo largo de la parte positiva del eje x, entonces $\cos\theta =$ _____.

Conjunto de problemas 0.7

1. Convierta las siguientes medidas en grados a radianes (deje π en su respuesta)

(a) $30°$ (b) $45°$ (c) $-60°$

(d) $240°$ (e) $-370°$ (f) $10°$

2. Convierta las siguientes medidas en radianes a grados

(a) $\frac{7}{6}\pi$ (b) $\frac{3}{4}\pi$ (c) $-\frac{1}{3}\pi$

(d) $\frac{4}{3}\pi$ (e) $-\frac{35}{18}\pi$ (f) $\frac{3}{18}\pi$

C **3.** Convierta las siguientes medidas en grados a radianes ($1° = \pi/180 \approx 1.7453 \times 10^{-2}$ radianes).

(a) $33.3°$ (b) $46°$ (c) $-66.6°$

(d) $240.11°$ (e) $-369°$ (f) $11°$

C **4.** Convierta las siguientes medidas en radianes a grados (1 radián $= 180/\pi \approx 57.296$ grados).

(a) 3.141 (b) 6.28 (c) 5.00

(d) 0.001 (e) -0.1 (f) 36.0

C **5.** Calcule (asegúrese de que su calculadora está en modo de radianes o de grados, según sea necesario).

(a) $\dfrac{56.4 \tan 34.2°}{\operatorname{sen} 34.1°}$ (b) $\dfrac{5.34 \tan 21.3°}{\operatorname{sen} 3.1° + \cot 23.5°}$

(c) $\tan 0.452$ (d) $\operatorname{sen}(-0.361)$

C **6.** Calcule

(a) $\dfrac{234.1 \operatorname{sen} 1.56}{\cos 0.34}$ (b) $\operatorname{sen}^2 2.51 + \sqrt{\cos 0.51}$

C **7.** Calcule.

(a) $\dfrac{56.3 \tan 34.2°}{\operatorname{sen} 56.1°}$ (b) $\left(\dfrac{\operatorname{sen} 35°}{\operatorname{sen} 26° + \cos 26°}\right)^3$

8. Verifique los valores de sen t y cos t de la tabla utilizada para construir la figura 6.

9. Sin utilizar calculadora, evalúe.

(a) $\tan\dfrac{\pi}{6}$ (b) $\sec\pi$ (c) $\sec\dfrac{3\pi}{4}$

(d) $\csc\dfrac{\pi}{2}$ (e) $\cot\dfrac{\pi}{4}$ (f) $\tan\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$

10. Evalúe sin utilizar calculadora.

(a) $\tan\dfrac{\pi}{3}$ (b) $\sec\dfrac{\pi}{3}$ (c) $\cot\dfrac{\pi}{3}$

(d) $\csc\dfrac{\pi}{4}$ (e) $\tan\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ (f) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$

11. Verifique que las siguientes son identidades (véase el ejemplo 6).

(a) $(1 + \operatorname{sen} z)(1 - \operatorname{sen} z) = \dfrac{1}{\sec^2 z}$

(b) $(\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$

(c) $\sec t - \operatorname{sen} t \tan t = \cos t$

(d) $\dfrac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \operatorname{sen}^2 t$

12. Verifique que las siguientes son identidades (véase el ejemplo 6).

(a) $\operatorname{sen}^2 v + \dfrac{1}{\sec^2 v} = 1$

(b) $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$. *Sugerencia:* utilice una identidad del ángulo doble.

(c) $\operatorname{sen} 4x = 8 \operatorname{sen} x \cos^3 x - 4 \operatorname{sen} x \cos x$. *Sugerencia:* utilice dos veces una identidad del ángulo doble.

(d) $(1 + \cos\theta)(1 - \cos\theta) = \operatorname{sen}^2\theta$

13. Verifique que las siguientes son identidades.

(a) $\dfrac{\operatorname{sen} u}{\csc u} + \dfrac{\cos u}{\sec u} = 1$

(b) $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$

(c) $\operatorname{sen} t(\csc t - \operatorname{sen} t) = \cos^2 t$

(d) $\dfrac{1 - \csc^2 t}{\csc^2 t} = \dfrac{-1}{\sec^2 t}$

14. Bosqueje las gráficas de las siguientes funciones en $[-\pi, 2\pi]$.

(a) $y = \operatorname{sen} 2x$ (b) $y = 2 \operatorname{sen} t$

(c) $y = \cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$ (d) $y = \sec t$

15. Bosqueje las gráficas de las siguientes funciones en $[-\pi, 2\pi]$.

(a) $y = \csc t$ (b) $y = 2\cos t$

(c) $y = \cos 3t$ (d) $y = \cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$

Determine el periodo, amplitud y corrimiento (tanto horizontal como vertical) y dibuje una gráfica en el intervalo $-5 \le x \le 5$ para las funciones listadas en los problemas del 16 al 23.

16. $y = 3\cos\frac{x}{2}$ **17.** $y = 2\operatorname{sen} 2x$

18. $y = \tan x$ **19.** $y = 2 + \frac{1}{6}\cot 2x$

20. $y = 3 + \sec(x - \pi)$ **21.** $y = 21 + 7\operatorname{sen}(2x + 3)$

22. $y = 3\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$ **23.** $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

24. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la misma gráfica? Verifique su resultado de manera analítica por medio de identidades trigonométricas.

(a) $y = \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (b) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

(c) $y = -\operatorname{sen}(x + \pi)$ (d) $y = \cos(x - \pi)$

(e) $y = -\operatorname{sen}(\pi - x)$ (f) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(g) $y = -\cos(\pi - x)$ (h) $y = \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

25. ¿Cuáles de las siguientes son funciones impares? ¿Cuáles funciones pares? ¿Y cuáles ninguna de éstas?

(a) $t \operatorname{sen} t$ (b) $\operatorname{sen}^2 t$ (c) $\csc t$

(d) $|\operatorname{sen} t|$ (e) $\operatorname{sen}(\cos t)$ (f) $x + \operatorname{sen} x$

26. ¿Cuáles de las siguiente son funciones impares? ¿Cuáles funciones pares? ¿Y cuáles ninguna de éstas?

(a) $\cot t + \operatorname{sen} t$ (b) $\operatorname{sen}^3 t$ (c) $\sec t$

(d) $\sqrt{\operatorname{sen}^4 t}$ (e) $\cos(\operatorname{sen} t)$ (f) $x^2 + \operatorname{sen} x$

Determine los valores exactos en los problemas del 27 al 31. Sugerencia: las identidades del medio ángulo pueden serle útiles.

27. $\cos^2\frac{\pi}{3}$ **28.** $\operatorname{sen}^2\frac{\pi}{6}$

29. $\operatorname{sen}^3\frac{\pi}{6}$ **30.** $\cos^2\frac{\pi}{12}$

31. $\operatorname{sen}^2\frac{\pi}{8}$

32. Determine las identidades análogas a las identidades de suma de ángulos para cada expresión.

(a) $\operatorname{sen}(x - y)$ (b) $\cos(x - y)$ (c) $\tan(x - y)$

33. Utilice la identidad de suma de ángulo para la tangente, a fin de demostrar que $\tan(t + \pi) = \tan t$ para toda t en el dominio de $\tan t$.

34. Demuestre que $\cos(x - \pi) = -\cos x$ para toda x.

≈ C **35.** Suponga que la llanta de un camión tiene un radio exterior de 2.5 pies. ¿Cuántas revoluciones por minuto gira la llanta cuando el camión está viajando a 60 millas por hora?

≈ **36.** ¿Cuánto avanza una rueda, de radio 2 pies, que gira al nivel del piso dando 150 revoluciones?

≈ C **37.** Una banda pasa por dos poleas, como se muestra en la figura 15. ¿Cuántas revoluciones por segundo gira la polea pequeña cuando la polea grande gira a 21 revoluciones por segundo?



Figura 15

38. El **ángulo de inclinación** α de una recta es el ángulo positivo más pequeño, a partir del eje x a la recta ($\alpha = 0$, para una recta horizontal). Demuestre que la pendiente m de la recta es igual a tan a.

39. Determine el ángulo de inclinación de las siguientes rectas (véase el problema 38).

(a) $y = \sqrt{3}x - 7$ (b) $\sqrt{3}x + 3y = 6$

40. Sean ℓ_1 y ℓ_2 dos rectas no verticales, que se intersectan, con pendientes m_1 y m_2, respectivamente. Si θ, el ángulo de ℓ_1 a ℓ_2, no es un ángulo recto, entonces

$$\tan\theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

Demuestre esto utilizando el hecho de que $\theta = \theta_2 - \theta_1$ en la figura 16.

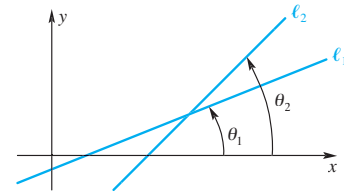


Figura 16

C **41.** Determine el ángulo (en radianes) de la primera a la segunda recta (véase el problema 40).

(a) $y = 2x, y = 3x$ (b) $y = \frac{x}{2}, y = -x$

(c) $2x - 6y = 12, 2x + y = 0$

42. Deduzca la fórmula $A = \frac{1}{2}r^2 t$ para el área de un sector circular. Aquí, r es el radio y t es la medida en radianes del ángulo central (véase la figura 17).

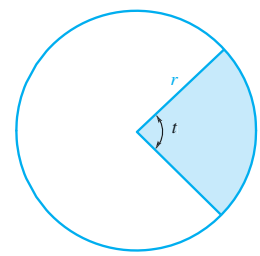


Figura 17

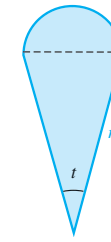


Figura 18

43. Determine el área del sector de un círculo de radio 5 centímetros y ángulo central de 2 radianes (véase el problema 42).

44. Un polígono regular de n lados está inscrito en un círculo de radio r. Determine fórmulas para el perímetro, P, y el área, A, del polígono en términos de n y r.

45. Un triángulo isósceles está coronado por un semicírculo, como se muestra en la figura 18. Encuentre una fórmula para el área A de la figura completa, en términos de la longitud del lado r y el ángulo t (radianes). (Decimos que A es una función de las dos variables independientes r y t.)

46. A partir de una identidad multiplicativa obtenemos

$$\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{3}{4}x\right)+\cos\left(\frac{1}{4}x\right)\right]$$

Determine la correspondiente suma de cosenos para

$$\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cos\frac{x}{8}\cos\frac{x}{16}$$

¿Puede visualizar una generalización?

47. La temperatura alta normal para Las Vegas, Nevada, es de 55°F para el 15 de enero y 105° para el 15 de julio. Suponiendo que éstas sean las temperaturas superior e inferior para el año, utilice esta información para aproximar la temperatura alta promedio para el 15 de noviembre.

48. Con frecuencia, las mareas se miden por medio de marcas de altura arbitrarias en alguna localidad. Suponga que una marea alta ocurre al mediodía cuando el nivel del agua está en 12 pies. Seis horas más tarde, sucede una marea baja con un nivel de 5 pies, y a medianoche tiene lugar otra marea alta con un nivel del agua de 12 pies. Suponiendo que el nivel del agua es periódico, utilice esta información para determinar una fórmula que proporcione el nivel del agua como una función del tiempo. Luego utilice esta función para aproximar el nivel del agua a las 5:30 p. m.

EXPL **49.** El movimiento circular puede modelarse mediante la representación paramétrica de la forma $x(t)=\operatorname{sen} t$ y $y(t)=\cos t$. (Una *representación paramétrica* significa que una variable, en este caso t, determina a $x(t)$ y $y(t)$.) Ésta dará el círculo completo para $0\le t\le 2\pi$. Si consideramos una rueda con un diámetro de 4 pies que gira en el sentido de las manecillas del reloj una vez cada 10 segundos, demuestre que el movimiento de un punto en la periferia de la rueda puede representarse por medio de $x(t)=2\operatorname{sen}(\pi t/5)$ y $y(t)=2\cos(\pi t/5)$.

(a) Determine las posiciones del punto en el borde de la rueda cuando $t=2, 6$ y 10 segundos. ¿En dónde estaba este punto cuando la rueda comenzó a girar en $t=0$?

(b) Si la rueda está girando en *sentido contrario a las manecillas del reloj*, ¿cómo cambiarían las fórmulas para dar el movimiento del punto?

(c) ¿Para qué valor de t el punto está en $(2, 0)$ por primera vez?

EXPL **50.** La frecuencia circular v de oscilación de un punto está dada por $v=\dfrac{2\pi}{\text{periodo}}$. ¿Qué sucede cuando suma dos movimientos que tienen la misma frecuencia o periodo? Para investigar, podemos graficar las funciones $y(t)=2\operatorname{sen}(\pi t/5)$ y $y(t)=\operatorname{sen}(\pi t/5)+\cos(\pi t/5)$ y buscar semejanzas. Armados con esta información, podemos investigar mediante la graficación de las funciones siguientes en el intervalo $[-5, 5]$:

(a) $y(t)=3\operatorname{sen}(\pi t/5)-5\cos(\pi t/5)+2\operatorname{sen}((\pi t/5)-3)$

(b) $y(t)=3\cos(\pi t/5-2)+\cos(\pi t/5)+\cos((\pi t/5)-3)$

EXPL **51.** Ahora exploramos la relación entre $A\operatorname{sen}(\omega t)+B\cos(\omega t)$ y $C\operatorname{sen}(\omega t+\phi)$.

(a) Desarrollando $\operatorname{sen}(wt+\phi)$ por medio de la fórmula para la suma de ángulos, demuestre que las dos expresiones son equivalentes si $A=C\cos\phi$ y $B=C\operatorname{sen}\phi$.

(b) En consecuencia, demuestre que $A^2+B^2=C^2$ y que entonces ϕ satisface la ecuación $\tan\phi=\dfrac{B}{A}$.

(c) Generalice su resultado para establecer una proposición acerca de $A_1\operatorname{sen}(\omega t+\phi_1)+A_2\operatorname{sen}(\omega t+\phi_2)+A_3\operatorname{sen}(\omega t+\phi_3)$.

(d) Escriba un ensayo, con sus propias palabras, que exprese la importancia de la identidad entre $A\operatorname{sen}(\omega t)+B\cos(\omega t)$ y $C\operatorname{sen}(\omega t+\phi)$. Asegúrese de observar que $|C|\ge \text{máx}(|A|, |B|)$ y que la identidad sólo se cumple cuando usted forma una combinación lineal (sumando y/o restando múltiplos de una sola potencia) de senos y cosenos con la misma frecuencia.

Las funciones trigonométricas que tienen frecuencias altas plantean problemas especiales para su graficación. Ahora exploramos cómo graficar tales funciones.

GC **52.** Grafique la función $f(x)=\operatorname{sen} 50x$; use la ventana dada por un rango de y de $-1.5\le y\le 1.5$ y rango de x dado por

(a) $[-15, 15]$ (b) $[-10, 10]$ (c) $[-8, 8]$

(d) $[-1, 1]$ (e) $[-0.25, 0.25]$

Indique brevemente cuál ventana de x muestra el comportamiento verdadero de la función, y discuta las razones por las que otras ventanas dan resultados que son diferentes.

GC **53.** Grafique la función $f(x)=\cos x+\dfrac{1}{50}\operatorname{sen} 50x$; utilice la ventana dada por los siguientes rangos para x y y.

(a) $-5\le x\le 5, -1\le y\le 1$

(b) $-1\le x\le 1, 0.5\le y\le 1.5$

(c) $-0.1\le x\le 0.1, 0.9\le y\le 1.1$

De manera breve indique cuál ventana (x, y) muestra el verdadero comportamiento de la función, y discuta las razones por las que las otras ventanas (x, y) dan resultados que son diferentes. En este caso, ¿es cierto que sólo una de las ventanas proporciona el comportamiento importante, o necesitamos más de una ventana para comunicar de manera gráfica el comportamiento de esta función?

GC EXPL **54.** Sean $f(x)=\dfrac{3x+2}{x^2+1}$ y $g(x)=\dfrac{1}{100}\cos(100x)$.

(a) Utilice la composición de funciones para formar $h(x)=(f\circ g)(x)$, así como $j(x)=(g\circ f)(x)$.

(b) Determine la ventana o ventanas adecuadas que proporcionen una representación clara de $h(x)$.

(c) Determine la ventana o ventanas adecuadas que proporcionen una representación clara de $j(x)$.

55. Suponga que una función continua es periódica con periodo 1 y es lineal entre 0 y 0.25, y lineal entre −0.75 y 0. Además, tiene el valor 1 en 0 y 2 en 0.25. Bosqueje la función en el dominio $[-1, 1]$ y proporcione una definición por partes de la función.

56. Suponga que una función continua es periódica con periodo 2 y es cuadrática entre −0.25 y 0.25, y lineal entre −1.75 y −0.25. Además, tiene el valor 0 en 0 y 0.0625 en ±0.25. Bosqueje la función en el dominio $[-2, 2]$ y proporcione una definición por partes de la función.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $(-\infty, \infty)$; $[-1, 1]$ **2.** 2π; 2π; π **3.** impar; par **4.** $-4/5$

0.8 Repaso del capítulo

Examen de conceptos

Responda con verdadero o falso a cada una de las siguientes aseveraciones. Esté preparado para justificar su respuesta. Por lo común, esto significa que usted debe proporcionar una razón si responde verdadero y dar un contraejemplo si responde falso.

1. Cualquier número que puede escribirse como una fracción p/q es racional.

2. La diferencia de cualesquiera dos números racionales es racional.

3. La diferencia de cualesquiera dos números irracionales es irracional.

4. Entre dos números irracionales distintos siempre hay otro número irracional.

5. $0.999\ldots$ (los 9 se repiten) es menor que 1.

6. La operación de exponenciación es conmutativa; esto es, $(a^m)^n = (a^n)^m$.

7. La operación * definida por $m*n = m^n$ es asociativa.

8. Las desigualdades $x \le y$, $y \le z$ y $z \le x$, juntas, implican que $x = y = z$.

9. Si $|x| < \varepsilon$ para todo número positivo ε , entonces $x = 0$.

10. Si x y y son números reales, entonces $(x - y)(y - x) \le 0$.

11. Si $a < b < 0$, entonces $1/a > 1/b$.

12. Es posible que dos intervalos cerrados tengan exactamente un punto en común.

13. Si dos intervalos abiertos tienen un punto en común, entonces tienen un número infinito de puntos en común.

14. Si $x < 0$, entonces $\sqrt{x^2} = -x$.

15. Si x es un número real, entonces $|-x| = x$.

16. Si $|x| < |y|$, entonces $x < y$.

17. Si $|x| < |y|$, entonces $x^4 < y^4$.

18. Si x y y son negativos, entonces $|x + y| = |x| + |y|$.

19. Si $|r| < 1$, entonces $\dfrac{1}{1 + |r|} \le \dfrac{1}{1 - r} \le \dfrac{1}{1 - |r|}$.

20. Si $|r| > 1$, entonces $\dfrac{1}{1 - |r|} \le \dfrac{1}{1 - r} \le \dfrac{1}{1 + |r|}$.

21. Siempre es cierto que $||x| - |y|| \le |x + y|$.

22. Para cada número real positivo y existe un número real x, tal que $x^2 = y$.

23. Para cada número real y existe un número real x, tal que $x^3 = y$.

24. Es posible tener una desigualdad cuyo conjunto solución consista exactamente en un número.

25. La ecuación $x^2 + y^2 + ax + y = 0$ representa un circunferencia para todo número real a.

26. La ecuación $x^2 + y^2 + ax + by = c$ representa una circunferencia para todos los números reales a, b, c.

27. Si (a, b) pertenece a una recta con pendiente $\frac{3}{4}$, entonces $(a + 4, b + 3)$ también está en esa recta.

28. Si (a, b), (c, d) y (e, f) están en la misma recta, entonces $\dfrac{a - c}{b - d} = \dfrac{a - e}{b - f} = \dfrac{e - c}{f - d}$, siempre que los tres números sean diferentes.

29. Si $ab > 0$, entonces (a, b) está en el primero o en el tercer cuadrante.

30. Para cada $\varepsilon > 0$ existe un número positivo x tal que $x < \varepsilon$.

31. Si $ab = 0$, entonces (a, b) está en alguno de los ejes coordenados x o y.

32. Si $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = |x_2 - x_1|$, entonces (x_1, y_1) y (x_2, y_2) pertenecen a la misma recta horizontal.

33. La distancia entre $(a + b, a)$ y $(a - b, a)$ es $|2b|$.

34. La ecuación de cualquier recta puede escribirse en la forma punto–pendiente.

35. La ecuación de cualquier recta puede escribirse en la forma lineal general $Ax + By + C = 0$.

36. Si dos rectas no verticales son paralelas, tienen la misma pendiente.

37. Es posible que dos rectas tengan pendientes positivas y sean perpendiculares.

38. Si las intersecciones de una recta con el eje x y el eje y son racionales distintos de cero, entonces la pendiente de la recta es racional.

39. Las rectas $ax + y = c$ y $ax - y = c$ son perpendiculares.

40. $(3x - 2y + 4) + m(2x + 6y - 2) = 0$ es la ecuación de una recta para cada número real m.

41. El dominio natural de

$$f(x) = \sqrt{-(x^2 + 4x + 3)}$$

es el intervalo $-3 \le x \le -1$.

42. El dominio natural de $T(\theta) = \sec(\theta) + \cos(\theta)$ es $(-\infty, \infty)$.

43. El rango de $f(x) = x^2 - 6$ es el intervalo $[-6, \infty)$.

44. El rango de la función $f(x) = \tan x - \sec x$ es el conjunto $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$.

45. El rango de la función $f(x) = \csc x - \sec x$ es el conjunto $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$.

46. La suma de dos funciones pares es una función par.

47. La suma de dos funciones impares es una función impar.

48. El producto de dos funciones impares es una función impar.

49. El producto de una función par con una función impar es una función impar.

50. La composición de una función par con una función impar es una función impar.

51. La composición de dos funciones impares es una función par.

52. La función $f(x) = (2x^3 + x)/(x^2 + 1)$ es impar.

53. La función

$$f(t) = \frac{(\operatorname{sen} t)^2 + \cos t}{\tan t \csc t}$$

es par

54. Si el rango de una función consiste en un solo número, entonces su dominio también consiste en un solo número.

55. Si el dominio de una función contiene al menos dos números, entonces el rango también contiene al menos dos números.

56. Si $g(x) = [\![x/2]\!]$, entonces $g(-1.8) = -1$.

57. Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^3$, entonces $f \circ g = g \circ f$.

58. Si $f(x) = x^2$ si $g(x) = x^3$, entonces $(f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$.

59. Si f y g tienen el mismo dominio, entonces f/g también tiene ese dominio.

60. Si la gráfica de $y = f(x)$ tiene una intersección con el eje x en $x = a$, entonces la gráfica de $y = f(x + h)$ tiene una intersección con el eje x en $x = a - h$.

61. La cotangente es una función impar.

62. El dominio natural de la función tangente es el conjunto de todos los números reales.

63. Si $\cos s = \cos t$, entonces $s = t$.

Conjunto de problemas de práctica

1. Calcule cada valor para $n = 1, 2$ y -2.

(a) $\left(n + \dfrac{1}{n}\right)^n$ (b) $(n^2 - n + 1)^2$

(c) $4^{3/n}$ (d) $\sqrt[n]{\left|\dfrac{1}{n}\right|}$

2. Simplifique

(a) $\left(1 + \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}\right)\left(1 - \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}\right)^{-1}$

(b) $\dfrac{\dfrac{2}{x+1} - \dfrac{x}{x^2 - x - 2}}{\dfrac{3}{x+1} - \dfrac{2}{x-2}}$

(c) $\dfrac{t^3 - 1}{t - 1}$

3. Muestre que el promedio de dos números racionales es un número racional.

4. Escriba el decimal periódico 4.1282828… como un cociente de dos enteros.

5. Encuentre un número irracional entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{13}{25}$.

C **6.** Calcule $\left(\sqrt[3]{8.15 \times 10^4} - 1.32\right)^2/3.24$.

C **7.** Calcule $\left(\pi - \sqrt{2.0}\right)^{2.5} - \sqrt[3]{2.0}$.

C **8.** Calcule $\text{sen}^2(2.45) + \cos^2(2.40) - 1.00$.

En los problemas del 9 al 18 determine el conjunto solución en la recta real y exprese este conjunto en la notación de intervalo.

9. $1 - 3x > 0$ **10.** $6x + 3 > 2x - 5$

11. $3 - 2x \le 4x + 1 \le 2x + 7$

12. $2x^2 + 5x - 3 < 0$ **13.** $21t^2 - 44t + 12 \le -3$

14. $\dfrac{2x - 1}{x - 2} > 0$

15. $(x + 4)(2x - 1)^2(x - 3) \le 0$

16. $|3x - 4| < 6$

17. $\dfrac{3}{1 - x} \le 2$

18. $|12 - 3x| \ge |x|$

19. Determine un valor de x para el cual $|-x| \ne x$.

20. ¿Para cuáles valores de x se cumple la ecuación $|-x| = x$?

21. ¿Para cuáles valores de t se cumple la ecuación $|t-5| = 5-t$?

22. ¿Para cuáles valores de a y t se cumple la ecuación $|t-a| = a-t$?

23. Suponga que $|x| \le 2$. Utilice las propiedades del valor absoluto para demostrar que

$$\left|\frac{2x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2}\right| \le 8$$

24. Escriba una proposición que incluya la palabra *distancia* para expresar las siguientes proposiciones algebraicas:

(a) $|x - 5| = 3$ (b) $|x + 1| \le 2$

(c) $|x - a| > b$

25. Haga un bosquejo del triángulo con vértices $A(-2, 6)$, $B(1, 2)$ y $C(5, 5)$ y demuestre que es un triángulo rectángulo.

26. Determine la distancia de $(3, -6)$ al punto medio del segmento de recta que va de $(1, 2)$ a $(7, 8)$.

27. Determine la ecuación de la circunferencia con diámetro AB, si $A = (2, 0)$ y $B = (10, 4)$.

28. Determine el centro y el radio de la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$.

29. Determine la distancia entre los centros de las circunferencias con ecuaciones

$$x^2 - 2x + y^2 + 2y = 2 \quad \text{y} \quad x^2 + 6x + y^2 - 4y = -7$$

30. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto indicado y que es paralela a la recta que se indica; además, bosqueje ambas rectas.

(a) $(3, 2)$: $3x + 2y = 6$ (b) $(1, -1)$: $y = \frac{2}{3}x + 1$

(c) $(5, 9)$: $y = 10$ (d) $(-3, 4)$: $x = -2$

31. Escriba la ecuación de la recta que pasa por $(-2, 1)$ y que

(a) pasa por $(7, 3)$;

(b) es paralela a $3x - 2y = 5$;

(c) es perpendicular a $3x + 4y = 9$;

(d) es perpendicular a $y = 4$;

(e) tiene intersección con el eje y igual a 3.

32. Muestre que $(2, -1)$, $(5, 3)$ y $(11, 11)$ están en la misma recta.

33. ¿Cuál ecuación puede representar la curva de la figura 1?

(a) $y = x^3$ (b) $x = y^3$

(c) $y = x^2$ (d) $x = y^2$

34. ¿Cuál ecuación puede representar la curva de la figura 2?

(a) $y = ax^2 + bx + c$, con $a > 0, b > 0$, y $c > 0$

(b) $y = ax^2 + bx + c$, con $a < 0, b > 0$, y $c > 0$

(c) $y = ax^2 + bx + c$, con $a < 0, b > 0$, y $c < 0$

(d) $y = ax^2 + bx + c$, con $a > 0, b > 0$, y $c < 0$

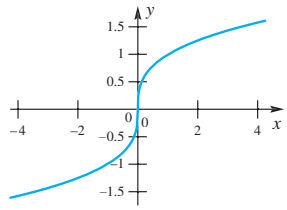


Figura 1

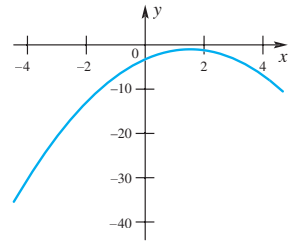


Figura 2

En los problemas del 35 al 38 bosqueje la gráfica de cada ecuación.

35. $3y - 4x = 6$ **36.** $x^2 - 2x + y^2 = 3$

GC **37.** $y = \dfrac{2x}{x^2 + 2}$ GC **38.** $x = y^2 - 3$

GC **39.** Determine los puntos de intersección de las gráficas de $y = x^2 - 2x + 4$ y $y - x = 4$.

40. Entre todas las rectas perpendiculares a $4x - y = 2$, encuentre la ecuación de aquella que, junto con la parte positiva del eje x y del eje y, forma un triángulo de área 8.

41. Para $f(x) = 1/(x + 1) - 1/x$, determine cada valor (si esto es posible)

(a) $f(1)$ (b) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ (c) $f(-1)$

(d) $f(t - 1)$ (e) $f\left(\dfrac{1}{t}\right)$

42. Para $g(x) = (x + 1)/x$, encuentre y simplifique cada valor.

(a) $g(2)$ (b) $g\left(\frac{1}{2}\right)$

(c) $\dfrac{g(2 + h) - g(2)}{h}$

43. Describa el dominio natural de cada función.

(a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$ (b) $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$

44. ¿Cuál de las funciones siguientes son impares? ¿Cuáles son pares? ¿Y cuáles no son pares ni impares?

(a) $f(x) = \dfrac{3x}{x^2 + 1}$ (b) $g(x) = |\operatorname{sen} x| + \cos x$

(c) $h(x) = x^3 + \operatorname{sen} x$ (d) $k(x) = \dfrac{x^2 + 1}{|x| + x^4}$

45. Dibuje la gráfica de cada función.

(a) $f(x) = x^2 - 1$ (b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

(c) $h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \le x \le 2 \\ 6 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$

46. Suponga que f es una función par que satisface $f(x) = -1 + \sqrt{x}$ para $x \ge 0$. Dibuje la gráfica de f para $-4 \le x \le 4$.

47. Una caja abierta se fabrica cortando cuadrados, de lado x pulgadas, en cada una de las cuatro esquinas de una hoja de cartón, de 24 por 32 pulgadas, y luego doblando hacia arriba los lados. Exprese el volumen $V(x)$ en términos de x. ¿Cuál es dominio para esta función?

48. Sea $f(x) = x - 1/x$ y $g(x) = x^2 + 1$. Encuentre cada valor.

(a) $(f + g)(2)$ (b) $(f \cdot g)(2)$ (c) $(f \circ g)(2)$

(d) $(g \circ f)(2)$ (e) $f^3(-1)$

(f) $f^2(2) + g^2(2)$

49. Dibuje la gráfica de cada una de las siguientes funciones; haga uso de traslaciones.

(a) $y = \frac{1}{4}x^2$ (b) $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$

(c) $y = -1 + \frac{1}{4}(x + 2)^2$

50. Sea $f(x) = \sqrt{16 - x}$ y $g(x) = x^4$. ¿Cuál es el dominio de cada una de las siguientes funciones?

(a) f (b) $f \circ g$ (c) $g \circ f$

51. Escriba $F(x) = \sqrt{1 + \operatorname{sen}^2 x}$ como la composición de cuatro funciones, $f \circ g \circ h \circ k$.

52. Calcule cada una de las siguientes expresiones sin utilizar una calculadora.

(a) $\operatorname{sen} 570°$ (b) $\cos \dfrac{9\pi}{2}$

(c) $\cos\left(\dfrac{-13\pi}{6}\right)$

53. Si $\operatorname{sen} t = 0.8$ y $\cos t < 0$, determine cada valor.

(a) $\operatorname{sen}(-t)$ (b) $\cos t$ (c) $\operatorname{sen} 2t$

(d) $\tan t$ (e) $\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - t\right)$ (f) $\operatorname{sen}(\pi + t)$

54. Escriba $\operatorname{sen} 3t$ en términos de $\operatorname{sen} t$. *Sugerencia:* $3t = 2t + t$.

55. Una mosca está en el borde de una rueda que gira a una velocidad de 20 revoluciones por minuto. Si el radio de la rueda es de 9 pulgadas, ¿cuánto recorre la mosca en 1 segundo?

PROBLEMAS DE REPASO E INTRODUCCIÓN

1. Resuelva las siguientes desigualdades:

(a) $1 < 2x + 1 < 5$ (b) $-3 < \frac{x}{2} < 8$

2. Resuelva las siguientes desigualdades:

(a) $14 < 2x + 1 < 15$ (b) $-3 < 1 - \frac{x}{2} < 8$

3. Resuelva $|x - 7| = 3$ para x.

4. Resuelva $|x + 3| = 2$ para x.

5. La distancia a lo largo de la recta numérica entre x y 7 es igual a 3. ¿Cuáles son los posibles valores para x?

6. La distancia a lo largo de la recta numérica entre x y 7 es igual a d. ¿Cuáles son los posibles valores para x?

7. Resuelva las siguientes desigualdades:

(a) $|x - 7| < 3$ (b) $|x - 7| \leq 3$

(c) $|x - 7| \leq 1$ (d) $|x - 7| < 0.1$

8. Resuelva las siguientes desigualdades:

(a) $|x - 2| < 1$ (b) $|x - 2| \geq 1$

(c) $|x - 2| < 0.1$ (d) $|x - 2| < 0.01$

9. ¿Cuáles son los dominios naturales de las siguientes funciones?

(a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ (b) $g(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{2x^2 - x - 1}$

10. ¿Cuáles son los dominios naturales de las siguientes funciones?

(a) $F(x) = \dfrac{|x|}{x}$ (b) $G(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$

11. Evalúe las funciones $f(x)$ y $g(x)$ del problema 9 en los siguientes valores de x: 0, 0.9, 0.99, 0.999, 1.001, 1.01, 1.1, 2.

12. Evalúe las funciones $F(x)$ y $G(x)$ del problema 10 en los siguientes valores de x: $-1, -0.1, -0.01, -0.001, 0.001, 0.01, 0.1, 1$.

13. La distancia entre x y 5 es menor que 0.1. ¿Cuáles son los posibles valores para x?

14. La distancia entre x y 5 es menor que e, donde e es un número positivo. ¿Cuáles son los posibles valores para x?

15. Verdadero o falso. Suponga que a, x y y son números reales y n es un número natural.

(a) Para toda $x > 0$ existe una y, tal que $y > x$.

(b) Para toda $a \geq 0$ existe una n, tal que $\dfrac{1}{n} < a$.

(c) Para toda $a > 0$ existe una n, tal que $\dfrac{1}{n} < a$.

(d) Para toda circunferencia C en el plano existe una n, tal que la circunferencia C y su interior se encuentran dentro de n unidades del origen.

16. Utilice la identidad aditiva para la función seno, a fin de determinar $\operatorname{sen}(c + h)$ en términos de sen c, sen h, cos c y cos h.